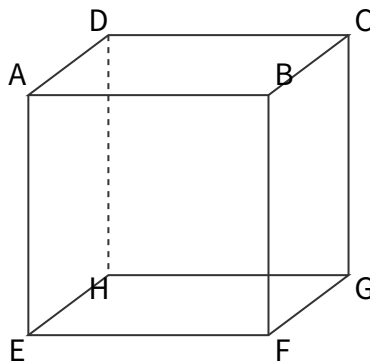


수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 심화 · 문제편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

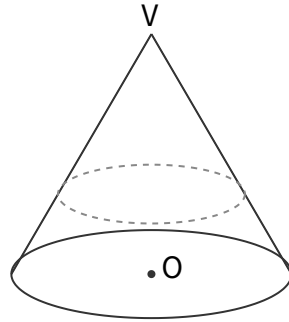
[심화] 1 좌표공간에서 세 점 $A(3, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, 6)$ 을 지나는 평면 α 가 있다. 원점 O 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, 사면체 $OABC$ 의 부피를 V , 삼각형 ABC 의 넓이를 S 라 하자. $\overline{OH} = \frac{3V}{S}$ 가 성립함을 이용하여 $\overline{OH}^2$ 의 값을 $\frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)로 나타낼 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

[심화] 2 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 모서리 AE 의 중점을 M 이라 하자. 세 점 M, F, D 를 지나는 평면으로 정육면체를 자를 때 생기는 단면과 모서리 CG 가 만나는 점을 P 라 할 때, $\overline{CP}$ 의 값을 구하시오.



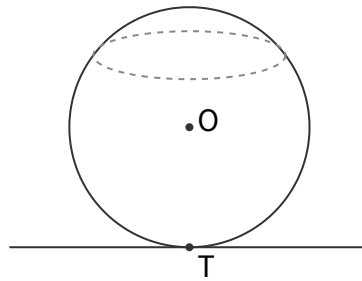
[심화] 3 좌표공간의 점 $P(a, b, c)$ 가 다음 두 조건을 모두 만족시킨다.
 (가) 점 P 에서 xy 평면까지의 거리와 점 P 에서 점 $A(0, 0, 4)$ 까지의 거리가 서로 같다.
 (나) $a^2 + b^2 = 12$
 이때 점 P 의 z 좌표 c 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 밑면의 반지름이 6, 높이가 3인 원뿔이 있다. 이 원뿔의 밑면의 중심을 O , 꼭짓점을 V 라 하자. 밑면 위의 점 A 에 대하여 모선 VA 위의 점 P 가 $\overline{VP} = \frac{2}{3}\overline{VA}$ 를 만족시킨다. 점 P 를 지나고 밑면과 평행한 평면으로 원뿔을 잘랐을 때 생기는 단면인 원의 둘레 위의 점 Q 가 움직인다. 선분 OQ 의 길이의 최댓값을 L 이라 할 때, L^2 의 값을 구하시오.



[심화] 5 좌표공간에서 두 평면 $\alpha : 2x - y + 2z = 5, \beta : x + 2y - 2z = 1$ 이 이루는 예각의 크기를 θ 라 하자. 또한 직선 ℓ 은 두 평면 α, β 의 교선이다. 점 $B(2, 1, 3)$ 에서 직선 ℓ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\cos^2 \theta + \overline{BH}^2$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6 그림과 같이 반지름의 길이가 5인 구 S 가 평면 π 위에 놓여 있고, 구와 평면이 만나는 점을 T 라 하자. 구 S 의 중심 O 에서 평면 π 에 평행하고 거리가 3인 평면으로 구를 자른 단면을 원 C 라 하자. 원 C 위의 한 점 A 에서 평면 π 에 내린 수선의 발을 A' 이라 할 때, 점 A 가 원 C 위를 움직임에 따라 선분 TA' 의 길이의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.



[심화] 7 좌표공간에서 정사면체 $ABCD$ 의 세 꼭짓점이 $A(0, 0, 0), B(4, 0, 0), C(2, 2\sqrt{3}, 0)$ 이고, 꼭짓점 D 의 z 좌표는 양수이다. 모서리 CD 의 중점을 M , 모서리 BD 의 중점을 N 이라 할 때, 삼각형 AMN 의 평면이 밑면 ABC 가 놓인 xy 평면과 이루는 예각의 크기를 φ 라 하자. $\cos^2 \varphi$ 의 값을 구하시오.

[심화] 8 좌표공간에서 점 $P(1, 2, 3)$ 이 있다. 평면 $z = 0$ 위의 점 Q 가 $\overline{PQ} = 6$ 을 만족시키며 움직인다. 선분 PQ 의 중점을 R 라 할 때, 점 Q 가 움직임에 따라 점 R 가 그리는 도형의 길이를 $k\pi$ 라 하자. k^2 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.